Diseño ETL – RaSa – Proceso OfertaPlanes

1. ¿Qué hace el ETL?

Toma los datos de las cuatro fuentes de RasaTransaccional, los limpia según las reglas del negocio y los carga en las tablas del modelo final OfertaPlanes.

2. Fuentes	
F1. Áreas de servicio	Áreas con sus condados y población → Dim_AreaDeServicio, Dim_Geografia y Puente_AreaGeografia.
F2. Tipos de beneficio	Tipos de beneficio por año → Dim_TipoBeneficio.
F3. Planes beneficio	Ofertas con copago, coseguro y límite → Dim_Fecha, Dim_Proveedor, Dim_Plan y Hecho_OfertaPlanes.
F4. Condiciones de pago	Condiciones de copago y coseguro → Dim_CondicionPago.

3. Orden de carga	
1. Dimensiones	Fecha, Proveedor, Plan, CondicionPago, TipoBeneficio, Geografia y AreaDeServicio.
2. Puente	Puente_AreaGeografia (necesita las llaves de área y geografía).
3. Hecho	Hecho_OfertaPlanes (necesita las llaves de todas las dimensiones).

4. Reglas generales	
Llaves	Cada dimensión tiene una llave propia del ETL (ID_) y la llave de la fuente (Id).
Desconocido	Cada dimensión tiene un registro 0 "Desconocido". Si no se encuentra una llave, el hecho usa 0 en lugar de dejarla vacía.
Limpieza	Se eliminan duplicados, las fechas quedan en YYYY-MM-DD y los indicadores en "Yes" / "No".
Límite 333	Si el límite viene vacío o en 0 en un beneficio que tiene límite, se pone 333 y se marca con EsLimitePorDefecto.

5. Historia	
Tipo de beneficio y área	Guardan una versión por año. El hecho se une con la versión del año de la oferta.
Demás dimensiones	No guardan historia: se actualizan con el valor más reciente.

6. Supuestos	
Año sin versión	Si a un área o tipo de beneficio le falta un año (por ejemplo, áreas en 2019), se copia su última versión.
Áreas negativas	Se multiplican por -1 y se ajusta la escala como en el ejemplo de RaSa (27540001 → 2754).
Tipo "Anticipado"	No se carga, porque el hecho solo usa copago y coseguro.

Astrid Lorena Roa Avila
Diana Milena González Mirke
Johan Sebastián Franco Vera
Juan Felipe Penagos Angrino

Diseño ETL: RaSa – Proceso OfertaPlanes (modelo final)

DIM_FECHA

Fuente de datos:

* FuentesPlanesBeneficio_Copia_E (F3)

Campos a incluir:

* Fecha

Campos no incluidos:

* Los demás campos de F3 (se cargan en otras tablas)

1. Extraer información de FuentesPlanesBeneficio_Copia_E

Extraer los valores distintos de Fecha de F3

2. Transformaciones

T1. Estandarizar Fecha al formato YYYY-MM-DD; las fechas que vienen en otros formatos se convierten (indicación de RaSa 1.c).

T2. Eliminar fechas duplicadas después de estandarizar.

T3. Derivar Dia, Mes y Anio a partir de la fecha.

T4. Generar ID_Fecha como entero con formato YYYYMMDD.

T5. Agregar el miembro 0 "Desconocido / No aplica" (ID_Fecha = 0, Fecha = 1900-01-01, Dia = 0, Mes = 0, Anio = 0).

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Dim_Fecha

Campos a cargar:

* ID_Fecha
* Fecha
* Dia
* Mes
* Anio

DIM_PROVEEDOR

Fuente de datos:

* FuentesPlanesBeneficio_Copia_E (F3)

Campos a incluir:

* idProveedor_T

Campos no incluidos:

* idPlan_T
* idTipoBeneficio_T
* idAreaDeServicio_T
* idCondicionesDePagoCopago_T
* idCondicionesDePagoCoseguro_T
* Fecha
* idNivelServicio_T
* valorCopago
* valorCoseguro
* cantidadLimite

1. Extraer información de FuentesPlanesBeneficio_Copia_E

Extraer los valores distintos de idProveedor_T de F3

2. Transformaciones

T1. Quitar espacios al inicio y al final y descartar valores nulos o vacíos.

T2. Eliminar duplicados de idProveedor_T (indicación de RaSa 5).

T3. Renombrar idProveedor_T a IdProveedor (llave natural).

T4. Generar la llave subrogada ID_Proveedor como entero secuencial desde 1.

T5. Agregar el miembro 0 "Desconocido / No aplica" (ID_Proveedor = 0, IdProveedor = '0').

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Dim_Proveedor (SCD Tipo 1)

Campos a cargar:

* ID_Proveedor
* IdProveedor

DIM_PLAN

Fuente de datos:

* FuentesPlanesBeneficio_Copia_E (F3)

Campos a incluir:

* idPlan_T

Campos no incluidos:

* idTipoBeneficio_T
* idAreaDeServicio_T
* idCondicionesDePagoCopago_T
* idCondicionesDePagoCoseguro_T
* idProveedor_T
* Fecha
* idNivelServicio_T
* valorCopago
* valorCoseguro
* cantidadLimite

1. Extraer información de FuentesPlanesBeneficio_Copia_E

Extraer los valores distintos de idPlan_T de F3

2. Transformaciones

T1. Quitar espacios al inicio y al final y descartar valores nulos o vacíos.

T2. Eliminar duplicados de idPlan_T (indicación de RaSa 5).

T3. Renombrar idPlan_T a IdPlan (llave natural).

T4. Generar la llave subrogada ID_Plan como entero secuencial desde 1.

T5. Agregar el miembro 0 "Desconocido / No aplica" (ID_Plan = 0, IdPlan = '0').

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Dim_Plan (SCD Tipo 1)

Campos a cargar:

* ID_Plan
* IdPlan

DIM_CONDICIONPAGO

Fuente de datos:

* FuenteCondicionesDePago_Copia_E (F4)

Campos a incluir:

* idCondicionesDePago_T
* Descripcion
* Tipo

Campos no incluidos:

* Ninguno

1. Extraer información de FuenteCondicionesDePago_Copia_E

Extraer todos los registros de F4

2. Transformaciones

T1. Eliminar registros duplicados (indicación de RaSa 5).

T2. Estandarizar Tipo para que solo quede "Copago" o "Coseguro": corregir mayúsculas, espacios y variaciones de escritura (indicación de RaSa 4.b).

T3. Excluir los registros de tipo "Anticipado", que no corresponden a ninguno de los dos roles del hecho.

T4. Validar que no haya registros con el mismo Tipo y Descripcion y distinto identificador (regla 7). Si aparecen, conservar el menor identificador y guardar la tabla de equivalencias (id eliminado → id conservado) para resolver las llaves del hecho.

T5. Renombrar idCondicionesDePago_T a IdCondicionPago y Tipo a TipoCondicion.

T6. Generar la llave subrogada ID_CondicionPago como entero secuencial desde 1.

T7. Agregar el miembro 0 "Desconocido / No aplica" (ID_CondicionPago = 0, IdCondicionPago = '0', TipoCondicion = 'Desconocido').

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Dim_CondicionPago (SCD Tipo 1, dos roles en el hecho)

Campos a cargar:

* ID_CondicionPago
* IdCondicionPago
* TipoCondicion
* Descripcion

DIM_TIPOBENEFICIO

Fuente de datos:

* FuenteTiposBeneficio_Copia_E (F2)

Campos a incluir:

* idTipoBeneficio_T
* Nombre
* UnidadDelLimite
* EsEHB
* EstaCubiertoPorSeguro
* TieneLimiteCuantitativo
* ExcluidoDelDesembolsoMaximoDentroDeLaRed
* ExcluidoDelDesembolsoMaximoFueraDeLaRed
* Fecha

Campos no incluidos:

* Ninguno

1. Extraer información de FuenteTiposBeneficio_Copia_E

Extraer todos los registros de F2

2. Transformaciones

T1. Eliminar registros duplicados (indicación de RaSa 5).

T2. Estandarizar Fecha al formato YYYY-MM-DD y derivar AnioVigencia = año de la fecha.

T3. Estandarizar EsEHB, EstaCubiertoPorSeguro, TieneLimiteCuantitativo y los dos indicadores de exclusión para que solo queden "Yes" y "No" (indicación de RaSa 2.b).

T4. Validar que exista una sola versión por idTipoBeneficio_T y AnioVigencia (regla 5). Si hay más de una, conservar una y registrar el caso en el log de calidad.

T5. Si un tipo de beneficio no tiene versión para un año en el que hay ofertas, replicar su última versión disponible con el AnioVigencia de ese año.

T6. Calcular FechaInicioVigencia = 1 de enero y FechaFinVigencia = 31 de diciembre del AnioVigencia. EsVersionActual = "Yes" para la versión con el mayor AnioVigencia de cada tipo y "No" para las demás.

T7. Renombrar idTipoBeneficio_T a IdTipoBeneficio.

T8. Generar la llave subrogada ID_TipoBeneficio como entero secuencial desde 1. Una llave por versión anual.

T9. Agregar el miembro 0 "Desconocido / No aplica" (ID_TipoBeneficio = 0, IdTipoBeneficio = '0', AnioVigencia = 0, vigencia 1900-01-01 a 9999-12-31).

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Dim_TipoBeneficio (SCD Tipo 2, vigencia anual)

Campos a cargar:

* ID_TipoBeneficio
* IdTipoBeneficio
* Nombre
* UnidadDelLimite
* EsEHB
* EstaCubiertoPorSeguro
* TieneLimiteCuantitativo
* ExcluidoDelDesembolsoMaximoDentroDeLaRed
* ExcluidoDelDesembolsoMaximoFueraDeLaRed
* AnioVigencia
* FechaInicioVigencia
* FechaFinVigencia
* EsVersionActual

DIM_GEOGRAFIA

Fuente de datos:

* FuenteAreasDeServicio_Copia_E (F1)

Campos a incluir:

* idGeografía_T
* Estado
* Condado
* PoblacionAct
* Area
* Densidad

Campos no incluidos:

* idAreaServicio_T, NombreAreaDeServicio y Fecha (se cargan en Dim_AreaDeServicio y en el puente)

1. Extraer información de FuenteAreasDeServicio_Copia_E

Extraer los condados de F1

2. Transformaciones

T1. Eliminar registros duplicados (indicaciones de RaSa 3.a y 5).

T2. Corregir las áreas negativas: multiplicar por -1 y ajustar la escala según la indicación de RaSa 3.d (por ejemplo, 27540001 → 2754).

T3. Recalcular Densidad = PoblacionAct / Area en los registros cuya área se corrigió.

T4. Dejar una fila por idGeografía_T. Si un condado aparece con valores distintos en varios años, conservar el registro con la Fecha más reciente (SCD Tipo 1).

T5. Convertir PoblacionAct a entero y Area y Densidad a decimal(14,2). Renombrar idGeografía_T a IdGeografia y Area a AreaMillasCuadradas.

T6. Generar la llave subrogada ID_Geografia como entero secuencial desde 1.

T7. Agregar el miembro 0 "Desconocido / No aplica" (ID_Geografia = 0, IdGeografia = '0', Condado y Estado = 'Desconocido').

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Dim_Geografia (SCD Tipo 1)

Campos a cargar:

* ID_Geografia
* IdGeografia
* Condado
* Estado
* PoblacionAct
* AreaMillasCuadradas
* Densidad

DIM_AREADESERVICIO

Fuente de datos:

* FuenteAreasDeServicio_Copia_E (F1)

Campos a incluir:

* idAreaServicio_T
* NombreAreaDeServicio
* Estado
* Fecha

Campos no incluidos:

* idGeografia_T, Condado, PoblacionAct, Area y Densidad (se cargan en Dim_Geografia y en el puente)

1. Extraer información de FuenteAreasDeServicio_Copia_E

Extraer las áreas de servicio de F1

2. Transformaciones

T1. Eliminar registros duplicados (indicaciones de RaSa 3.a y 5).

T2. Estandarizar Fecha al formato YYYY-MM-DD y derivar AnioVigencia = año de la fecha.

T3. Dejar una fila por idAreaServicio_T y AnioVigencia, porque F1 trae una fila por cada condado del área. Si el nombre o el estado difieren dentro del mismo año, registrar el caso en el log de calidad.

T4. Validar que existan versiones para 2017, 2018 y 2019 (regla 4). Si un área no tiene versión para un año en el que hay ofertas, replicar su última versión disponible con el AnioVigencia de ese año.

T5. Calcular FechaInicioVigencia = 1 de enero y FechaFinVigencia = 31 de diciembre del AnioVigencia. EsVersionActual = "Yes" para la versión con el mayor AnioVigencia de cada área y "No" para las demás.

T6. Renombrar idAreaServicio_T a IdAreaDeServicio.

T7. Generar la llave subrogada ID_AreaDeServicio como entero secuencial desde 1. Una llave por versión anual.

T8. Agregar el miembro 0 "Desconocido / No aplica" (ID_AreaDeServicio = 0, IdAreaDeServicio = '0', NombreAreaDeServicio = 'Desconocido', AnioVigencia = 0, vigencia 1900-01-01 a 9999-12-31).

T9. Cargar el universo completo de áreas de F1, no solo las que tienen ofertas, para que los análisis de cobertura (2.a, 2.b y 2.c) sean correctos.

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Dim_AreaDeServicio (SCD Tipo 2, vigencia anual)

Campos a cargar:

* ID_AreaDeServicio
* IdAreaDeServicio
* NombreAreaDeServicio
* Estado
* AnioVigencia
* FechaInicioVigencia
* FechaFinVigencia
* EsVersionActual

PUENTE_AREAGEOGRAFIA

Fuente de datos:

* FuenteAreasDeServicio_Copia_E (F1)
* Dim_AreaDeServicio y Dim_Geografia (ya cargadas)

Campos a incluir:

* idAreaServicio_T
* idGeografia_T
* Fecha

Campos no incluidos:

* NombreAreaDeServicio, Estado, Condado, PoblacionAct, Area y Densidad

1. Extraer información de FuenteAreasDeServicio_Copia_E

Extraer las parejas área–condado de F1

2. Transformaciones

T1. Estandarizar Fecha al formato YYYY-MM-DD y derivar el año.

T2. Dejar las combinaciones distintas de idAreaServicio_T, año e idGeografia_T.

T3. Replicar las parejas de la última versión disponible para los años replicados en Dim_AreaDeServicio, de modo que cada versión de área tenga sus condados.

T4. Buscar ID_AreaDeServicio en Dim_AreaDeServicio por IdAreaDeServicio y AnioVigencia.

T5. Buscar ID_Geografia en Dim_Geografia por IdGeografia.

T6. Agregar la pareja (0, 0) para el área Desconocida.

T7. Eliminar duplicados y validar que no queden llaves sin resolver.

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Puente_AreaGeografia

Campos a cargar:

* ID_AreaDeServicio
* ID_Geografia

HECHO_OFERTAPLANES

Fuente de datos:

* FuentesPlanesBeneficio_Copia_E (F3)
* Todas las dimensiones (ya cargadas)

Campos a incluir:

* idPlan_T
* idTipoBeneficio_T
* idAreaDeServicio_T
* idCondicionesDePagoCopago_T
* idCondicionesDePagoCoseguro_T
* idProveedor_T
* Fecha
* idNivelServicio_T
* valorCopago
* valorCoseguro
* cantidadLimite

Campos no incluidos:

* Ninguno

1. Extraer información de FuentesPlanesBeneficio_Copia_E

Extraer todos los registros de F3

2. Transformaciones

T1. Eliminar registros duplicados exactos (indicación de RaSa 5).

T2. Estandarizar Fecha al formato YYYY-MM-DD (indicación de RaSa 1.c) y derivar el año de la oferta.

T3. Convertir valorCopago, valorCoseguro y cantidadLimite a decimal(14,2).

T4. Límite cuantitativo (regla 2): si cantidadLimite es nulo o 0 y el tipo de beneficio tiene TieneLimiteCuantitativo = "Yes", asignar 333 y EsLimitePorDefecto = "Yes"; en los demás casos, EsLimitePorDefecto = "No".

T5. Validar los máximos de 2018 (regla 6): copago ≤ 3500 y coseguro ≤ 100. Los registros que los superen se reportan en el log de calidad para revisión con RaSa.

T6. Buscar ID_Fecha por Fecha; ID_Proveedor por IdProveedor; ID_Plan por IdPlan. Si no se encuentra, asignar 0.

T7. Buscar ID_TipoBeneficio por IdTipoBeneficio y AnioVigencia = año de la oferta (versión vigente del año, no EsVersionActual).

T8. Buscar ID_AreaDeServicio por IdAreaDeServicio y AnioVigencia = año de la oferta. Las áreas que no existen en F1 se asignan al miembro 0 y no se omiten (indicación de RaSa 1.b).

T9. Aplicar la tabla de equivalencias de condiciones de pago y buscar ID_CondicionCopago e ID_CondicionCoseguro. Validar que el rol copago apunte a TipoCondicion = "Copago" y el rol coseguro a "Coseguro"; si no corresponde, asignar 0 y reportar.

T10. Renombrar idNivelServicio_T a IdNivelServicio (dimensión degenerada) y asignar CantidadOfertas = 1.

T11. Validar la unicidad del grano (ID_Fecha, ID_Plan, ID_TipoBeneficio, ID_AreaDeServicio, IdNivelServicio): los duplicados exactos se eliminan y los que tengan medidas distintas se reportan.

T12. Generar ID_OfertaPlanes como entero secuencial.

3. Carga de los datos

Destino de los datos:

* Hecho_OfertaPlanes

Campos a cargar:

* ID_OfertaPlanes
* ID_Fecha
* ID_Proveedor
* ID_Plan
* ID_TipoBeneficio
* ID_AreaDeServicio
* ID_CondicionCopago
* ID_CondicionCoseguro
* IdNivelServicio
* ValorCopago
* ValorCoseguro
* LimiteCuantitativo
* EsLimitePorDefecto
* CantidadOfertas